

题目

砷可与大多数金属相互作用，形成组成多样的化合物，砷的电负性与碱金属和碱土金属的电负性相差很大，因此它们之间的金属互化物有类盐的特征。典型的化合物 X_3As 的结构与 $\alpha - Y_3Z$ 有一定的相似性。

$\alpha - Y_3Z$ 的结构是由 Y_2Z 平面层和非密置层的 Y 交替形成的， Y_2Z 平面层的 Y 如同石墨层中的 C ， Z 处于六元环的中心，非密置层的 Y 与上下两层的 Z 呈直线相连。在 X_3As 中， X 与 As 形成类似石墨那样的六边形网状结构，上下两层 X 重合，其余的 X 排列在网孔的两边。

已知 X_3As 的晶胞中， $X-X$ 的最短距离为 308.8pm，晶胞参数 $a=b=509.8\text{pm}$ ， c 暂时未知，但不超过 1000pm，若平行于 c 轴方向 $X-As$ 间距离为 299.4pm，假设距离 As 最近的三种 X 原子分别有 i 、 j 、 k 个，距离分别是 r 、 s 、 t ，计算 $(ir+js+kt)/(i+j+k)$ 。

A. 303.1pm

B. 309.8pm

C. 316.0pm

D. 330.7pm

E. 406.0pm

答案

正确答案: C

详细解析

晶胞中距离较近的4种X-X间距可以表示为：

$$d_1 = \sqrt{299.4^2 + (509.8/\sqrt{3})^2} = 419.8pm$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$d_1 = \sqrt{299.4^2 + (509.8/\sqrt{3})^2} = 419.8pm$$

$$d_2 = \sqrt{(c/2 - 299.4)^2 + (509.8/\sqrt{3})^2}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$d_2 = \sqrt{(c/2 - 299.4)^2 + (509.8/\sqrt{3})^2}$$

$$d_3 = c - 2 * 299.4$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$d_3 = c - 2 * 299.4$$

$$d_4 = \sqrt{(299.4 * 2 - c/2)^2 + (509.8/\sqrt{3})^2}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$d_4 = \sqrt{(299.4 * 2 - c/2)^2 + (509.8/\sqrt{3})^2}$$

由 $d_2 = 308.8pm$ 解出的 $c_1 = 785.6pm$ ，代入得到 $d_3 = 186.8pm$ ，与X-X最短距离是308.8pm不符。

由 $d_3 = 308.8pm$ 解出的 $c_2 = 907.6pm$ ，代入得到 $d_2 = 332.4pm$ ， $d_4 = 328.1pm$ ，均大于308.8pm。

由 $d_4 = 308.8pm$ 解出的 $c_3 = 1010.8pm$ ，大于1000pm。

因此晶胞参数 c 为 907.6pm 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$c = 907.6\text{pm}$$

与As邻近的X原子有层内六边形上相邻的X，有3个，距离为 $509.8\text{pm}/\sqrt{3} = 294.3\text{pm}$ ；

CHECKPOINT

0.5 PTS

距离As最近的X有3个，距离为 $509.8\text{pm}/\sqrt{3} = 294.3\text{pm}$

层间与As邻近的X原子有2个，距离为 299.4pm ；

CHECKPOINT

0.5 PTS

距离As次近的X原子有2个，距离为 299.4pm

距离As第三近的X原子可能是层内次近的X原子，也可能是层间不直接相对的X原子，这两种原子距离分别为 $509.8\text{pm}/\sqrt{3} * 2 = 588.7\text{pm}$ 和 $\sqrt{(509.8/\sqrt{3})^2 + (907.6/2 - 299.4)^2} = 332.3\text{pm}$ ，因此第三近的X原子是层间不直接相对的，有6个。

CHECKPOINT

1 PTS

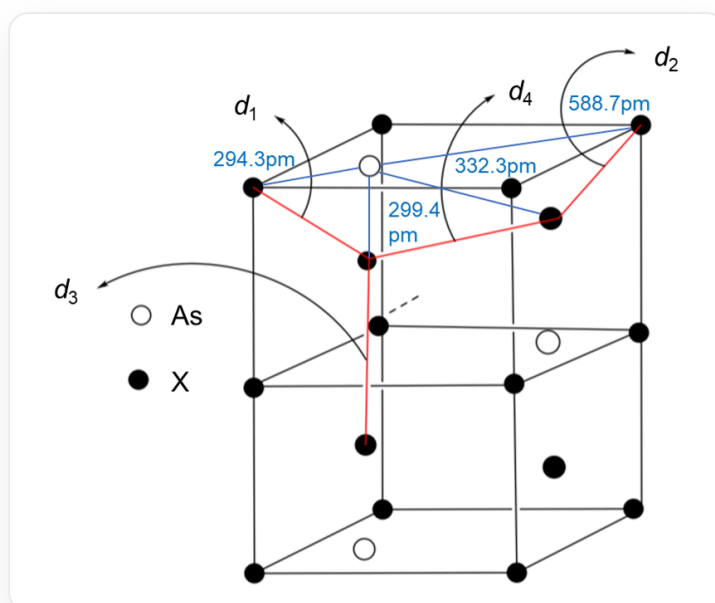
距离As第三近的X原子有6个，距离为 $332.3pm$

计算 $(ir+js+kt)/(i+j+k)$ 得 $316.0pm$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$(ir + js + kt)/(i + j + k) = 316.0pm$$



图片是 X_3As 的晶胞，这是一个六方晶胞，X的坐标为 $(0,0,0)$, $(0,0,1/2)$, $(1/3, 2/3, 1/3)$, $(1/3, 2/3, 2/3)$, $(2/3, 1/3, 1/6)$, $(2/3, 1/3, 5/6)$ ；As的坐标为 $(1/3, 2/3, 0)$, $(2/3, 1/3, 1/2)$ 。其中坐标为 $(0,0,0)$ 和 $(1/3, 2/3, 2/3)$ 的X之间间距为 d_1 ，坐标为 $(0,0,0)$ 和 $(2/3, 1/3, 5/6)$ 的X之间间距为 d_2 ，坐标为 $(1/3, 2/3, 2/3)$ 和 $(1/3, 2/3, 1/3)$ 的X之间间距为 d_3 ，坐标为 $(1/3, 2/3, 2/3)$ 和 $(2/3, 1/3, 5/6)$ 的X之间间距为 d_4 。坐标为 $(0,0,0)$ 的X和坐标为 $(1/3, 2/3, 0)$ 的As之间间距为 $294.3pm$ ，坐标为 $(1/3, 2/3, 2/3)$ 的X和坐标为 $(1/3, 2/3, 0)$ 的As之间间距为 $299.4pm$ ，坐标为 $(2/3, 1/3, 5/6)$ 的X和坐标为 $(1/3, 2/3, 0)$ 的As之间间距为 $332.3pm$ ，As和与As处在六边形对角线的X之间间距为 $588.7pm$ 。